

Trabajo Práctico Integrador: Sistema de Consulta de Liquidaciones de Tarjetas

Asignatura: Programación III

1. Introducción y Objetivo

El objetivo de este Trabajo Práctico es integrar los conceptos trabajados en **Programación III**, la programación orientada a objetos, el desarrollo de aplicaciones web simples, persistencia de datos relacionales y la interoperabilidad de plataformas utilizando aplicaciones tanto de escritorio y como online.

Los alumnos desarrollarán un sistema de gestión y consulta para la tarjeta de crédito **Progra3card**. El sistema constará de dos plataformas independientes que compartirán la misma base de datos:

1. **Portal Web de Clientes (PHP):** Para el registro, ingreso y consulta de resúmenes de cuenta.
2. **Aplicación de Escritorio Administrativa (C#):** Para que los empleados de la entidad financiera emitan nuevas liquidaciones.

Para ello se cuenta con un repositorio https://github.com/ocantone/TP_P3M3_2026.git donde se incluyen los formularios HTML que el usuario deberá completar para su registro e ingresa al sistema web de consultas, el archivo .sql con la estructura de la base de datos que deberán respetar y el “esqueleto” de la aplicación C# para emisión, consulta, baja de tarjetas por parte de la empresa administradora.

Aquí es donde, como sucede en el mundo real del trabajo en programación, no construirán una aplicación “desde cero”, sino que deberán insertar su código en una estructura preexistente.

Importante: No se puede modificar dicha estructura ni los formularios de registro.

2. Requerimientos Técnicos y Arquitectura

2.1 Base de Datos (mi_banco_db)

Se provee un archivo sql con la estructura de la base de datos y algunos registros por tabla ya completos a modo de ejemplo. Deberá implementar dicha base mediante un motor MySQL con el esquema provisto, el cual cuenta con tres entidades principales:

- **usuarios:** Almacena los datos personales y credenciales de acceso del cliente.
- **tarjetas:** Almacena los datos del plástico (número de tarjeta, banco emisor, estado y saldo actual). Cada cuenta tendrá asociada **una única tarjeta** (relación estricta 1:1).
- **liquidaciones:** Almacena los encabezados financieros de los resúmenes mensuales (período, vencimiento, total a pagar y pago mínimo).

2.2 Portal Web de Clientes (PHP)

Utilizando las plantillas de interfaz provistas (ingreso.html y registro.html), se deberán programar los siguientes componentes backend:

- **Módulo de Registro (altas.php):**
 - Validar que las contraseñas ingresadas coincidan.
 - Realizar la inserción en la tabla usuarios.

- El campo `tipo_doc` estará restringido estrictamente a las opciones **DNI** o **PASAPORTE**.
- Al crearse la cuenta de usuario, el sistema deberá asignar una tarjeta tomada de en la tabla *tarjetas* vinculada a su número de cuenta, asociando el banco emisor seleccionado.
-
- **Módulo de Autenticación (ingreso.php):**
 - Validar las credenciales provistas por el usuario.
 - Iniciar y gestionar la sesión del usuario (`$_SESSION`).
- **Panel del Cliente (resumen.php):**
 - **Seguridad:** Restringir el acceso a usuarios no autenticados.
 - **Liquidación Actual:** Mostrar de forma destacada los datos de la **última liquidación emitida** (período más reciente) correspondiente a la tarjeta del usuario logueado.
 - **Historial:** Listar las liquidaciones de períodos anteriores para permitir su consulta interactiva.

2.3 Aplicación Administrativa (C#)

Desarrollar una aplicación de escritorio en C# destinada al personal administrativo que permita:

- Conectarse a la misma base de datos `mi_banco_db` mediante MySQL Connector.
- Presentar un menú o secuencia de comandos por pantalla para:
 - a) **Emitir una tarjeta:** Solicitar los datos del cliente y de la tarjeta, forzando la selección del Banco Emisor de forma estricta (mediante opciones numéricas o validación de cadenas) para coincidir con las opciones permitidas por el motor de la base de datos.
 - b) **Emitir una liquidación:** Solicitar el número de cuenta, período, vencimiento y montos para insertar el nuevo resumen.
- Al impactar el registro en la base de datos, el cliente deberá poder visualizar de forma inmediata su nuevo resumen al refrescar el portal web.

3. Alcance del Trabajo (Simplificaciones)

Para centrar el foco en la integración de arquitecturas y el flujo de datos, se han determinado las siguientes exclusiones para esta etapa:

- **NO** se requiere el desglose o detalle de los consumos individuales (compras individuales) dentro del mes; la liquidación se manejará únicamente a nivel de totales financieros.
- Cada cuenta posee **una única tarjeta activa**.
- Para la infraestructura podrá usarse tanto contenedores Docker o entornos integrados (MAMP, XAMP).

4. Criterios de Evaluación

Para la aprobación del TP, se evaluará:

- Correcto funcionamiento del flujo de registro, login y sesiones en PHP.

- Correcta inserción de datos relacionales desde la aplicación C# hacia la base de datos común.
- Integración fluida (la información cargada en C# debe reflejarse inmediatamente en la web).
- Claridad y orden en la estructura del código fuente entregado.
- En el segundo parcial se incluirán temas elaborados en base al trabajo presentado.

Entrega: Para la entrega, deberán crear un repositorio PÚBLICO en sus cuentas de GitHub, subir el proyecto y enviarme el link respondiendo a la tarea publicada en Teams. Es condición obligatoria hacerlo de esta forma para que pueda acceder a corregir el código; de lo contrario, la entrega figurará como no realizada.

Los plazos y fechas límite se informarán en la tarea publicada en Teams.